MODULE LINUX

Cours du 21 Janvier 2026

QUELQUES COMMANDE LINUX EN PLUS

Connaitre la version debian

```
cat /etc/debian_version
```

Pour avoir plus d'information

```
uname -a
```

Pour connaitre le noyau de votre linux

```
uname -r
```

Pour plus d'information sur votre linux

```
lsb_release -a
```

Pour info sur cpu

```
cat /proc/cpuinfo
```

Pour info sur vos disks

```
sudo fdisk -l
```

Info sur taille de disk

```
df -h
```

Info gestion de tache

```
uptime
```

```
11:50:08 up 13 min,  1 user,  load average: 0,00, 0,00, 0,00

11:50:08 => L'heure
up 13 min => Machine lancé depuis 13 min
1 user => 1 user connecté actuellement

load average: 0,00, 0,00, 0,00

0,00, => Temps d'occupation du processeur sur la dernière minute (%)
0,00, => Temps d'occupation du processeur sur les 5 dernières minute
0,00  => Temps d'occupation du processeur sur la 15 dernières minute
```

Info gestion mémoire ram

```
free -m
```

	total	utilisé	libre	partagé	tamp/cache	disponible
Mem:	1967	210	1787	0	84	1756
Échange:	974	0	974			

INFO SERVEUR DNS

```
cat /etc/resolv.conf
domain bas.labo
search bas.labo
nameserver 8.8.8.8
```

info sur carte réseau

```
ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default
qlen 1000
    link/ether 08:00:27:95:ce:6b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.240.101/24 brd 192.168.100.255 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe95:ce6b/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Info résumé sur les cartes

```
ip -br a
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3           UP             192.168.240.101/24 fe80::a00:27ff:fe95:ce6b/64
```

Info résumé sur ipv4

```
ip -br -4 a
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8
enp0s3           UP             192.168.240.101/24
```

Info sur ethernet

```
ip l
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group
default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT
group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:95:ce:6b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Adresse mac des cartes

```
ip -br l
lo               UNKNOWN        00:00:00:00:00:00 <LOOPBACK,UP,LOWER_UP>
enp0s3           UP             08:00:27:95:ce:6b <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
```

Pour info sur les processus en cours

Commande ps

```
ps
    PID TTY          TIME CMD
    482 pts/0    00:00:00 bash
    541 pts/0    00:00:00 ps
```

Pour plus d’info

```
ps -f
UID          PID    PPID  C STIME TTY          TIME CMD
```

```
tssr         482     481  0 11:37 pts/0    00:00:00 -bash
tssr         542     482  0 12:05 pts/0    00:00:00 ps -f
```

UID L'utilisateur propriétaire du processus
PID L'identifiant du processus (*Process ID*)
PPID L'identifiant du processus parent (*Parent Process ID*)
C Pourcentage approximatif d'utilisation CPU
STIME Heure de démarrage du processus
TTY Le terminal associé au processus
TIME Temps CPU total consommé par le processus
CMD La commande lancée

Pour voir l'ensemble des processus

```
ps -ef
```

-e : affiche *tous* les processus du système (équivalent de -A)
-f : format complet (*full format*)

Pour choisir l'affichage des colonnes

```
ps -e -o user,cputime,comm,etime
```

Pour avoir l'arborescence des processus

```
ps -eH
```

Pour avoir la liste des processus lie à un utilisateur

```
ps -u tssr
```

lancer une commande en tache de fond on ajoute & apres la commande

```
man ps &
```

La commande kill est pour tuer un processus

```
kill 680 (fermer le programme 680)
```

Si pas suffisant

```
kill -9 680 (fermer de force le processus 680)
```

ASTUCES LINUX

REDIRECTION > OU >>

```
tssr@lx:~$ echo bonjour tout le monde
bonjour tout le monde
```

```
tssr@lx:~$ echo bonjour tout le monde > bonjour.txt
tssr@lx:~$ ls
bonjour.txt  scripts
```

```
tssr@lx:~$ cat bonjour.txt
bonjour tout le monde

tssr@lx:~$ echo nous sommes mercredi >> bonjour.txt
tssr@lx:~$ cat bonjour.txt
bonjour tout le monde
nous sommes mercredi

tssr@lx:~$ cat bonjour.txt
bonjour tout le monde

tssr@lx:~$ echo nous sommes mercredi >> bonjour.txt

tssr@lx:~$ cat bonjour.txt
bonjour tout le monde
nous sommes mercredi
```

Si on écrit juste la commande **cat**, il attend que l'on saisisse au clavier avant d'afficher (Ctrl + D pour quitter)

```
tssr@lx:~$ cat
c 'est bientot la pause  (saisi au clavier)
c 'est bientot la pause  (affichage ecran)
il reste 15 min (saisi au clavier)
il reste 15 min (affichage ecran)

tssr@lx:~$ cat > pause.txt
il reste 15 min (saisi au clavier)
heureusement car j'ai faim (saisi au clavier)

tssr@lx:~$ cat pause.txt
il reste 15 min
heureusement car j'ai faim

tssr@lx:~$ cat >> pause.txt
j'ai faimmmmmmmmmmmm !!!

tssr@lx:~$ cat pause.txt
il reste 15 min
heureusement car j'ai faim
j'ai faimmmmmmmmmmmm !!!

tssr@lx:~$ ls -l
total 12
-rw-r--r-- 1 tssr tssr   43 31 janv. 12:42 bonjour.txt
-rw-r--r-- 1 tssr tssr   69 31 janv. 12:51 pause.txt
drwxr-xr-x 2 tssr tssr 4096 31 janv. 12:39 scripts

tssr@lx:~$ ls -l > liste.txt

tssr@lx:~$ cat liste.txt
total 12
-rw-r--r-- 1 tssr tssr   43 31 janv. 12:42 bonjour.txt
-rw-r--r-- 1 tssr tssr    0 31 janv. 12:54 liste.txt
-rw-r--r-- 1 tssr tssr   69 31 janv. 12:51 pause.txt
```

```
drwxr-xr-x 2 tssr tssr 4096 31 janv. 12:39 scripts
```

```
tssr@lx:~$ grep -i scripts liste.txt
drwxr-xr-x 2 tssr tssr 4096 31 janv. 12:39 scripts
```

Le **tube** | envoi le résultat de la commande1 en entré de la commande2

Syntaxe = Commande1 | commande2

```
tssr@lx:~$ ls -l | grep -i scripts
drwxr-xr-x 2 tssr tssr 4096 31 janv. 12:39 scripts
```

SCRIPTS

Creation de scripts

Exemple : s01.sh

Votre script devra toujours commencer par

```
#!/bin/bash
# Mon commentaire
# create by 'Pascal'
# date 21 Janvier 2026
echo  Bonjour ceci est mon premier script
```

#!/bin/bash => préciser l'interpréteur
=> Commentaire

2 Méthodes pour lancer les scripts

Methode 01

```
bash s01.sh
```

Methode 02 on rend le fishier script01.sh executable

```
chmod +x s01.sh
./s01.sh
```

LES VARIABLES

#creation d'une variable
Nomvariable=valeur

Exemple

prenom=pascal

#afficher la valeur d'une variable
-Methode 01

```
echo $prenom
```

-Methode 02

```
echo ${prenom}
```

exemple s02.sh

```
#!/bin/bash
# created by 'Pascal'
# date 21 janvier 26
prenom=Pascal
echo La valeur de la variable est $prenom
echo La valeur de la variable est ${prenom}
```

```
tssr@lx:~/scripts$ touch liste1.txt
tssr@lx:~/scripts$ ls
liste1.txt  s01.sh  s02.sh

tssr@lx:~/scripts$ fichier=liste
tssr@lx:~/scripts$ echo $fichier
liste

tssr@lx:~/scripts$ cp $fichier1.txt $fichier2.txt
cp: impossible d'évaluer '.txt': Aucun fichier ou dossier de ce type
tssr@lx:~/scripts$ cp ${fichier}1.txt ${fichier}2.txt
tssr@lx:~/scripts$ ls
liste1.txt  liste2.txt  script01.sh  script02.sh
```

Pour supprimer une variable

```
unset nomdelavariable
```

exemple : unset prenom

Exemple : s03.sh

```
#!/bin/bash
# created by 'Pascal'
# date 21 janvier 26
echo "Veuillez saisir votre prénom : "
read prenom
echo La valeur de la variable est $prenom
echo La valeur de la variable est ${prenom}
```

Exemple : s04.sh

```
#!/bin/bash
# created by 'Pascal'
```

```
# date 21 janvier 26
read -p "Veuillez saisir votre prénom : " prenom

echo La valeur de la variable est $prenom
echo La valeur de la variable est ${prenom}
```

Exemple : s05.sh

```
#!/bin/bash
#Create by 'Pascal'
# date 21 janvier 26
echo "le nom du script est : $0 "
echo "premier parametre : $1 "
echo "deuxieme parametre : $2 "
echo "tous les parametres : $* "
echo "nombre de parametres : $# "
```

```
bash s05.sh pascal tssr
```

$0 => Nom du script
$1 => Premier parametre (pascal)
$2 => Deuxieme parametre (tssr)
$* => Tous les parametres (pascal tssr)

$# => nombre de parametres (2)

Commande cut

```
Fichier d'exemple users.txt
CIVILITE:NOM:PRENOM
Monsieur:Terrieur:Alex
Monsieur:Terrieur:Alain
Madame:Lot:Samantha
Monsieur:Frigo:Roméo
Madame:Delune:Claire
```

```
Cut [options] [fichier]
Options
-d => caractere qui délimite les champs
-f => la position du champ
-c => position du caratere
```

```
cut -d':' -f 3 users.txt
```

```
PRENOM
Alex
Alain
Samantha
Roméo
Claire
```

```
cut -d':' -f 2 users.txt
NOM
Terrieur
Terrieur
Lot
Frigo
Delune
```

```
cut -d':' -f 2,3 users.txt
```

```
NOM:PRENOM
Terrieur:Alex
Terrieur:Alain
Lot:Samantha
Frigo:Roméo
Delune:Claire
```

```
cut -d':' -f 1-3 users.txt
```

```
CIVILITE:NOM:PRENOM
Monsieur:Terrieur:Alex
Monsieur:Terrieur:Alain
Madame:Lot:Samantha
Monsieur:Frigo:Roméo
Madame:Delune:Claire
```

```
tssr@lx:~/script$ lsb_release –a
```

```
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Release:        12
Codename:       bookworm
```

```
tssr@lx:~/script$ lsb_release -a | cut -d':' -f 2
```

```
        Debian
        Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
        12
        bookworm
```

```
tssr@lx:~/script$ lsb_release -a | grep Description
```

```
Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
```

```
tssr@lx:~/script$ lsb_release -a | grep Description | cut -d':' -f 2
```

```
        Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
```

```
tssr@lx:~/script$ ip -br a
```

```
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3           UP             192.168.240.200/24 fe80::a00:27ff:fe29:aeee/64
```

```
ip -br a | grep enp0s3 | cut -c 33-50
```

```
tssr@lx:~/script$ ip -br a | grep enp0s3 | cut -c 33-50
192.168.240.200/24
```

```
tssr@lx:~/script$ ip -br a | grep enp0s3 | cut -d' ' -f 25
192.168.240.200/24
```

```
tssr@lx:~/script$ ip -br a | grep enp0s3 | cut -d' ' -f 26
fe80::a00:27ff:fe29:aeee/64
```

```
tssr@lx:~/script$ ip -br a | grep enp0s3
enp0s3           UP             192.168.240.200/24 fe80::a00:27ff:fe29:aeee/64
```

Exemple : s06.sh

Affiche ipv4 et ip6 de la carte ensp0s3

```
#!/bin/bash
```

```
#create by pascal
#date 21 janvier 2026
ipv4=$(ip -br a | grep enp0s3 | cut -d' ' -f 25)
ipv6=$(ip -br a | grep enp0s3 | cut -d' ' -f 26)
echo "Mon ipv4 est : ${ipv4}"
echo "Mon ipv6 est : ${ipv6}"
```

Faire un script qui affiche les informations suivantes
LA MEMOIRE RAM
LA TAILLE DU DISQUE DUR
LE NOMBRE DE COEUR
LES UTILISATEURS sudo

```
#create by pascal
#date 21 janvier 2026
memoire=$(free -h | grep Mem | cut -d' ' -f 12)
hd=$(df -h | grep '^/dev' | cut -d' ' -f 12)
nbcoeur=$(cat /proc/cpuinfo | grep 'cpu cores' | cut -d':' -f 2)
usersudo=$(cat /etc/group | grep '^sudo' | cut -d':' -f4)

echo "LA TAILLE DE LA MEMOIRE : ${memoire}"
echo "LA TAILLE DE SDA : ${hd}"
echo "LE NB DE COEUR : ${nbcoeur}"
echo "MES USERS SUDO : ${usersudo}"
```

GESTION DES COULEURS

\033[STYLE ;COULEUR DE TEXTE ;COULEUR DE FONDm

STYLE
0 reset
1; lighter than normal
2; darker than normal
3; italic
4; underline
5; blinking (slow)
6; blinking (fast)
7; reverse
8; hide
9; cross-out

COULEUR DU TEXTE
NOIR 30
ROUGE 31
VERT 32
JAUNE 33
BLEU 34
MAGENTA 35

CYAN 36
BLANC 37

COULEUR DE FOND
NOIR 40
ROUGE 41
VERT 42
JAUNE 43
BLEU 44
MAGENTA 45
CYAN 46
BLANC 47

```
#!/bin/bash
#create by pascal
#date 21 janvier 2026
memoire=$(free -h | grep Mem | cut -d' ' -f 12)
hd=$(df -h | grep '^/dev' | cut -d' ' -f 12)
nbcoeur=$(cat /proc/cpuinfo | grep 'cpu cores' | cut -d':' -f 2)
usersudo=$(cat /etc/group | grep '^sudo' | cut -d':' -f4)

VERT='\033[0;32m'
NOCOLOR='\033[0m'
echo -e "LA TAILLE DE LA MEMOIRE : ${VERT} ${memoire}"
echo -e "${NOCOLOR}"
echo -e "LA TAILLE DE SDA : ${VERT} ${hd}"
echo -e "${NOCOLOR}"
echo -e "LE NB DE COEUR : ${VERT} ${nbcoeur}"
echo -e "${NOCOLOR}"
echo -e "MES USERS SUDO : ${VERT} ${usersudo}"
echo -e "${NOCOLOR}"
```

LA C O M M A N D E --- S E D

Ajouter dans exemple.txt

Ceci est un fichier d'exemple.
Une ligne commençant par une majuscule et terminant par un point.
une ligne finissant par un point.
Une ligne commençant par une majuscule
Une liste de valeurs séparées par un double-point
12:123:25:36.5:22
135:1.5:22:24:18:111
5.1:2.5:13:12:11

p => print

```
tssr@lx:~/scripts$ sed '/^Une/p' exemple.txt
```

```
Ceci est un fichier d'exemple.
Une ligne commençant par une majuscule et terminant par un point.
Une ligne commençant par une majuscule et terminant par un point.
une ligne finissant par un point.
Une ligne commençant par une majuscule
Une ligne commençant par une majuscule
Une liste de valeurs séparées par un double-point
Une liste de valeurs séparées par un double-point
12:123:25:36.5:22
135:1.5:22:24:18:111
5.1:2.5:13:12:11
```

Il affiche le résultat et toutes les lignes qui scanne -n => Avoir uniquement le résultat

```
tssr@lx:~/scripts$ sed -n '/^Une/p' exemple.txt
Une ligne commençant par une majuscule et terminant par un point.
Une ligne commençant par une majuscule
Une liste de valeurs séparées par un double-point
```

= => Affiche les numeros de lignes

```
tssr@lx:~/scripts$ sed -n '/^Une/=' exemple.txt
2
4
5
```

Afficher les 3 premieres lignes

```
tssr@lx:~/scripts$ sed -n '1,3p' exemple.txt
Ceci est un fichier d'exemple.
Une ligne commençant par une majuscule et terminant par un point.
une ligne finissant par un point.
```

Afficher les lignes 2,4 et 5

```
tssr@lx:~/scripts$ sed -n '2p;4p;5p' exemple.txt
Une ligne commençant par une majuscule et terminant par un point.
Une ligne commençant par une majuscule
Une liste de valeurs séparées par un double-point
```

a<texte> = Ajouter une ligne après la corespondance

```
tssr@lx:~/scripts$ sed -n '/^Ceci/aAjouter une deuxieme ligne' exemple.txt
Ajouter une deuxieme ligne

tssr@lx:~/scripts$ sed '/^Ceci/aAjouter une deuxieme ligne' exemple.txt
Ceci est un fichier d'exemple.
Ajouter une deuxieme ligne
Une ligne commençant par une majuscule et terminant par un point.
une ligne finissant par un point.
Une ligne commençant par une majuscule
Une liste de valeurs séparées par un double-point
12:123:25:36.5:22
```

```
135:1.5:22:24:18:111
5.1:2.5:13:12:11

tssr@lx:~/scripts$ sed '/^Une/aAjouter une deuxieme ligne' exemple.txt
Ceci est un fichier d'exemple.
Une ligne commençant par une majuscule et terminant par un point.
Ajouter une deuxieme ligne
une ligne finissant par un point.
Une ligne commençant par une majuscule
Ajouter une deuxieme ligne
Une liste de valeurs séparées par un double-point
Ajouter une deuxieme ligne
12:123:25:36.5:22
135:1.5:22:24:18:111
5.1:2.5:13:12:11
```

i<texte> = Ajouter une ligne AVANT la corespondance

```
tssr@lx:~/scripts$ sed '/^12/iUne serie de chiffre :' exemple.txt
Ceci est un fichier d'exemple.
Une ligne commençant par une majuscule et terminant par un point.
une ligne finissant par un point.
Une ligne commençant par une majuscule
Une liste de valeurs séparées par un double-point
Une serie de chiffre :
12:123:25:36.5:22
135:1.5:22:24:18:111
5.1:2.5:13:12:11
```

c<texte> => Remplacer les correspondance par le nouveau texte

```
tssr@lx:~/scripts$ sed '/^Une/cJe prefere ca !!' exemple.txt
Ceci est un fichier d'exemple.
Je prefere ca !!
une ligne finissant par un point.
Je prefere ca !!
Je prefere ca !!
12:123:25:36.5:22
135:1.5:22:24:18:111
5.1:2.5:13:12:11
```

I => Insensible à la casse (pas de différence entre les majuscules et les minuscules)

```
tssr@lx:~/scripts$ sed '/^Une/IcJe prefere ca !!' exemple.txt
Ceci est un fichier d'exemple.
Je prefere ca !!
Je prefere ca !!
Je prefere ca !!
Je prefere ca !!
12:123:25:36.5:22
135:1.5:22:24:18:111
5.1:2.5:13:12:11
```

d => Supprimer les lignes correspondantes

```
tssr@lx:~/scripts$ sed '/^Une/d' exemple.txt
Ceci est un fichier d'exemple.
une ligne finissant par un point.
12:123:25:36.5:22
135:1.5:22:24:18:111
5.1:2.5:13:12:11
```

s => s/<expression>/<remplacement>/ => remplace l'expression par le remplacement uniquement sur la première expression

s => s/<expression>/<remplacement>/g => remplace l'expression par le remplacement sur toute les correspondances

```
tssr@lx:~/scripts$ cat exemple.txt
Ceci est un fichier d'exemple.
Une ligne commençant par une majuscule et terminant par un point.
une ligne finissant par un point.
Une ligne commençant par une majuscule
Une liste de valeurs séparées par un double-point
12:123:25:36.5:22
135:1.5:22:24:18:111
5.1:2.5:13:12:11

tssr@lx:~/scripts$ sed -n '/terminant/s/par/avec/p' exemple.txt
Une ligne commençant avec une majuscule et terminant par un point.

tssr@lx:~/scripts$ sed -n '/terminant/s/par/avec/pg' exemple.txt
Une ligne commençant avec une majuscule et terminant avec un point.
```

!<option> => negation de l'option , execute les lignes inverses

```
tssr@lx:~/scripts$ sed -n '/ligne/p' exemple.txt
Une ligne commençant par une majuscule et terminant par un point.
une ligne finissant par un point.
Une ligne commençant par une majuscule

tssr@lx:~/scripts$ sed -n '/ligne/!p' exemple.txt
Ceci est un fichier d'exemple.
Une liste de valeurs séparées par un double-point
12:123:25:36.5:22
135:1.5:22:24:18:111
5.1:2.5:13:12:11
tssr@lx:~/scripts$
```

Pour cumuler plusieurs commande sed => On utilise ;

```
tssr@lx:~/scripts$ sed '/Une/d;s/12/CC/g' exemple.txt
Ceci est un fichier d'exemple.
une ligne finissant par un point.
```

```
CC:CC3:25:36.5:22
135:1.5:22:24:18:111
5.1:2.5:13:CC:11
```

```
tssr@lx:~/scripts$ sed -i.copy 's/12/CC/g' exemple.txt
```

```
tssr@lx:~/scripts$ ls
configlx.sh  exemple.txt.copy  script02.sh  script04.sh  script06.sh
script07.sh
exemple.txt  script01.sh       script03.sh  script05.sh  script07b.sh
users.txt
```

```
tssr@lx:~/scripts$ cat exemple.txt.copy
Ceci est un fichier d'exemple.
Une ligne commençant par une majuscule et terminant par un point.
une ligne finissant par un point.
Une ligne commençant par une majuscule
Une liste de valeurs séparées par un double-point
12:123:25:36.5:22
135:1.5:22:24:18:111
5.1:2.5:13:12:11
```

```
tssr@lx:~/scripts$ cat exemple.txt
Ceci est un fichier d'exemple.
Une ligne commençant par une majuscule et terminant par un point.
une ligne finissant par un point.
Une ligne commençant par une majuscule
Une liste de valeurs séparées par un double-point
CC:CC3:25:36.5:22
135:1.5:22:24:18:111
5.1:2.5:13:CC:11
```

TP

Faire un script qui modifie le nom de la machine (fichiers hostname et hosts), les informations IP de la carte enp0s3 en fonction des données de l'utilisateur :

```
#!/bin/bash
#create by pascal
#date 21 janvier 2026
echo  "Veuillez saisir l'adresse IP :"
read ipv4
echo  "Veuillez saisir votre masque :"
read maskipv4
echo  "Veuillez saisir votre gateway :"
read passerelle
nomactuel=$HOSTNAME
echo  "Veuillez changer votre nom de PC :"
read nouveaunom
```

```
sudo sed -i.bak "/^address/caddress ${ipv4}" /etc/network/interfaces
sudo sed -i "/^netmask/cnetmask ${maskipv4}" /etc/network/interfaces
sudo sed -i "/^gateway/cgateway ${passerelle}" /etc/network/interfaces
sudo sed -i.bak "s/${nomactuel}/${nouveaunom}/g" /etc/hosts
sudo hostnamectl set-hostname ${nouveaunom}


sudo reboot
```